

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Escola de Engenharia – Engenharia Aeroespacial
EMA-103 – Laboratório de Térmica

Transferência de calor em uma aleta puntiforme cônica

Aluno(a): Rodrigo Malato Navegantes
Matrícula: 2023038175
Turma: EA1
Professor(a): Luiz Machado
Data da prática: 29/09/2026

1 Objetivo

Obter o perfil de temperaturas ao longo de uma aleta cônica de aço, aquecida na base por uma câmara de vapor, comparando as temperaturas medidas com o perfil previsto pelo método das diferenças finitas (MDF), que leva em conta a seção transversal variável da aleta.

2 Materiais e montagem

Foram utilizados: aleta cônica de aço acoplada a uma câmara de vapor; gerador de vapor; termopar tipo K com medidor de temperatura; escala de aço; paquímetro; pirômetro. A Figura 1 mostra a montagem: o gerador de vapor (à esquerda) alimenta, por uma mangueira isolada, a câmara de vapor que aquece a base da aleta cônica (barra metálica à direita); o medidor de temperatura do termopar aparece sobre o tripé.

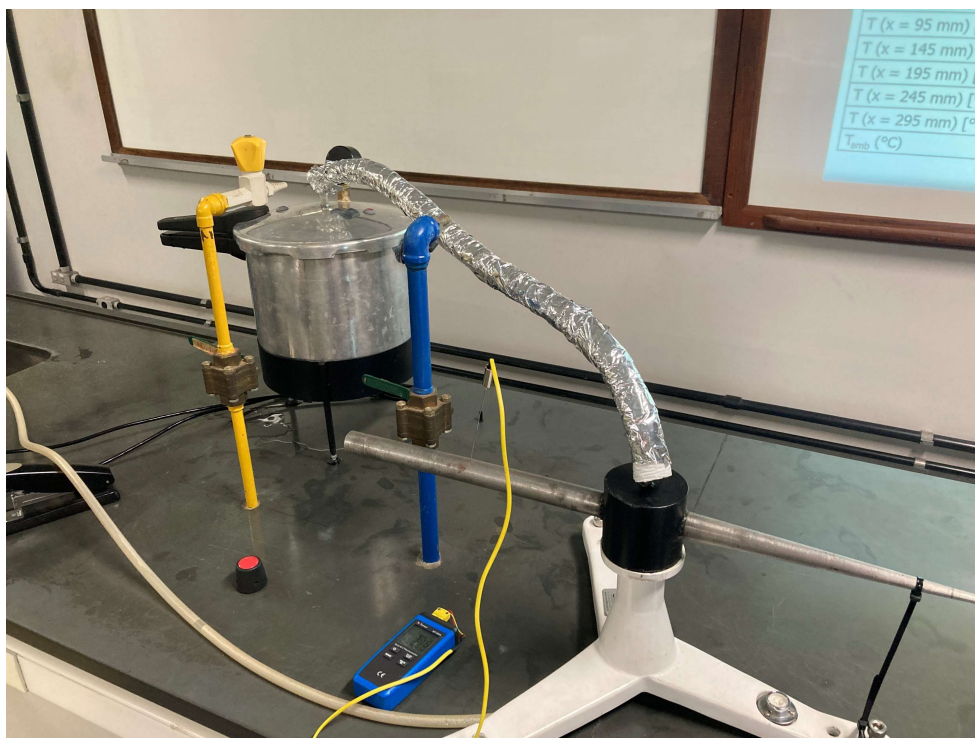


Figura 1: Montagem da Prática 4: gerador de vapor, câmara de vapor e aleta cônica, com o medidor de temperatura do termopar à direita. Fonte: material didático da disciplina [1].

O comprimento L e os diâmetros da base (d_0) e da ponta (d_L), obtidos com escala de aço e paquímetro, são os da tabela de medições do roteiro (Tabela 1). Acionado o gerador de vapor e atingido o regime aproximadamente estacionário, mediram-se com o termopar a temperatura da base ($x = 0$) e as temperaturas em $x = 60, 120, 180$ e 240 mm, além da temperatura ambiente.

3 Discussão

3.1 Modelo numérico (MDF)

Como a seção transversal varia ao longo da aleta, o perfil teórico foi obtido pelo método das diferenças finitas, dividindo a aleta em $N = 20$ elementos de comprimento $\Delta x = L/N$. Cada nó interno i fica no centro de um tronco de cone cujas bases, voltadas para a base e para a ponta da aleta, têm raios r_1 e r_2 , obtidos por interpolação linear entre $d_0/2$ e $d_L/2$. O balanço de energia em regime permanente nesse elemento é

$$k \frac{A_1}{\Delta x} (T_{i-1} - T_i) = h S_x (T_i - T_{\text{amb}}) + k \frac{A_2}{\Delta x} (T_i - T_{i+1}), \quad (1)$$

com $A_1 = \pi r_1^2$, $A_2 = \pi r_2^2$ e $S_x = \pi(r_1 + r_2)\Delta x$, conforme o roteiro, e $T_0 = T_b$, a temperatura medida na base. O nó da ponta corresponde a meio elemento: nele não há condução para um nó seguinte, e a perda ocorre pela metade da área lateral e pela face da ponta, de modo que o lado direito da Equação (1) se reduz a $h(\frac{1}{2}S_x + A_L)(T_N - T_{\text{amb}})$, com $A_L = \pi d_L^2/4$.

Adotaram-se propriedades constantes, $k = 60 \text{ W/(m K)}$ e $h = 12 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$, opção indicada no roteiro. O número de Biot, $Bi = h(d_0/2)/k = 2,5 \times 10^{-3}$, confirma que a temperatura é praticamente uniforme em cada seção, e refinar a malha além de $N = 20$ altera o perfil em menos de $0,05^\circ\text{C}$. As incertezas do perfil numérico foram propagadas numericamente a partir das incertezas da geometria, das temperaturas e das propriedades ($\pm 5 \text{ W/(m K)}$ para k e $\pm 2 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$ para h , as mesmas adotadas na Prática 3).

3.2 Comparação com as medições

Tabela 1: Parâmetros do modelo: geometria, temperatura ambiente e propriedades adotadas.

Grandeza	Valor	Incerteza
L (mm)	297	$\pm 0,5$ mm
d_0 (mm)	25,4	$\pm 0,1$ mm
d_L (mm)	1,5	$\pm 0,1$ mm
T_{amb} ($^\circ\text{C}$)	27,5	$\pm 1,0^\circ\text{C}$
k (W/(m K))	60	$\pm 5 \text{ W/(m K)}$
h (W/(m ² K))	12	$\pm 2 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

Tabela 2: Perfil de temperaturas: comparação entre medição e MDF. Incertezas expandidas (fator de abrangência 2); a experimental vale $\pm 2,0^\circ\text{C}$ em todos os pontos.

x (mm)	T_{exp} ($^\circ\text{C}$)	$T_{\text{MDF}} \pm U$ ($^\circ\text{C}$)	δ_T ($^\circ\text{C}$)	Intervalos compatíveis
0	95,3	$95,3 \pm 2,0$	–	–
60	80,4	$82,2 \pm 3,7$	+1,8	Sim
120	69,0	$71,2 \pm 5,8$	+2,2	Sim
180	58,4	$61,9 \pm 7,1$	+3,5	Sim
240	49,9	$54,3 \pm 7,7$	+4,4	Sim

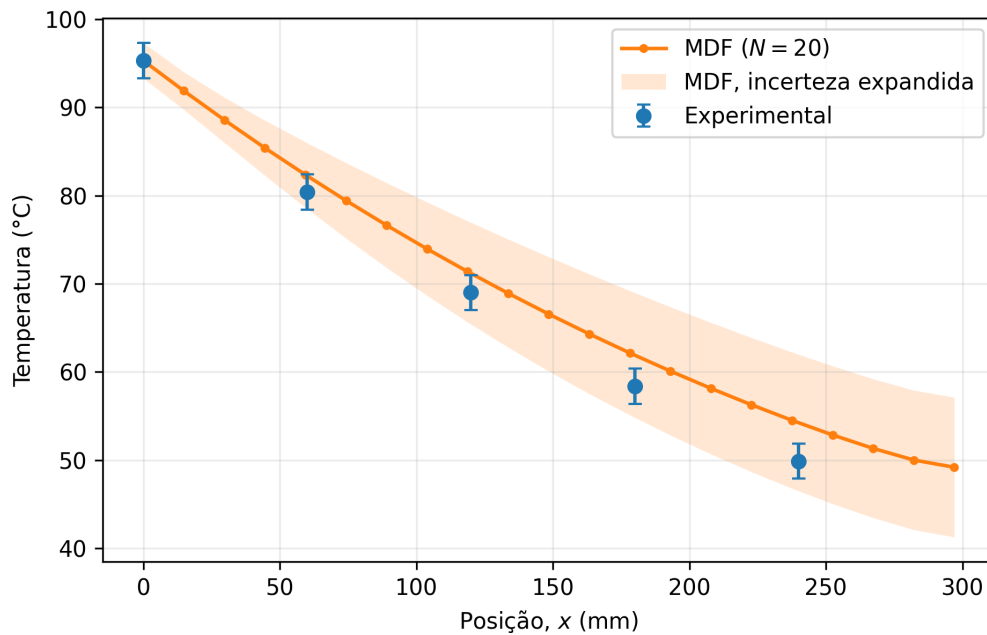


Figura 2: Temperatura ao longo da aleta cônica: pontos experimentais com barras de incerteza expandida e solução do MDF nos nós ($N = 20$), com a faixa correspondente à sua incerteza expandida.

Excluído o ponto $x = 0$, que é condição de contorno, os quatro pontos independentes têm intervalos de incerteza compatíveis. Ainda assim, o MDF fica acima de todas as medições, com desvio que cresce de $+1,8^\circ\text{C}$ em $x = 60$ mm para $+4,4^\circ\text{C}$ em $x = 240$ mm. A compatibilidade se deve sobretudo à faixa larga do modelo, dominada pela incerteza de h , responsável por cerca de 77% da variância em $x = 240$ mm.

O sinal e o crescimento do desvio indicam que $h = 12 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ subestima a troca de calor desta aleta: com menos perda de calor no modelo do que na realidade, a temperatura calculada cai mais devagar, e a diferença se acumula em direção à ponta. Esse valor é o mesmo usado para a aleta cilíndrica da Prática 3 ($d = 25,4$ mm), mas a aleta cônica é mais fina em quase todo o comprimento, e o coeficiente de convecção natural cresce quando o diâmetro diminui.

O código-fonte utilizado neste relatório está disponível no meu [repositório GIT da matéria](#)

Referências

- [1] UFMG. *EMA-103: Laboratório de Térmica – Aulas 8 e 9: aleta puntiforme cônica*. Material didático da disciplina, 2026.
- [2] BERGMAN, T. L.; LAVINE, A. S.; INCROPERA, F. P.; DEWITT, D. P. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 7. ed. Hoboken: Wiley, 2011.